

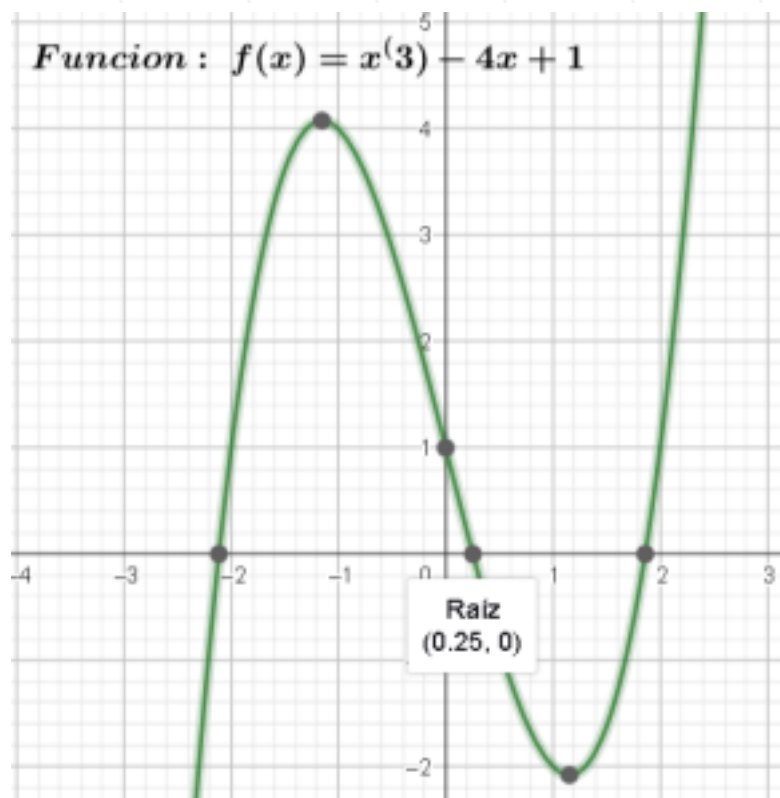
Desarrollo

Ejercicios de Bisección

Ejemplo 1:

Método de bisección	
Funcion	x^3-4x+1
a	0
b	2

Iteracion	a	b	mitad	F(a)	F(b)	F(Mitad)	Error Absoluto	Error relativo1
1	0	2	1	1	1	-2		
2	0	1	0.5	1	-2	-0.875	0.5	50%
3	0	0.5	0.25	1	-0.875	0.015625	0.25	50%
4	0.25	0.5	0.375	0.015625	-0.875	-0.447265625	0.125	50%
5	0.25	0.375	0.3125	0.015625	-0.447265625	-0.219482422	0.0625	17%
6	0.25	0.3125	0.28125	0.015625	-0.219482422	-0.102752686	0.03125	10%
7	0.25	0.28125	0.265625	0.015625	-0.102752686	-0.043758392	0.015625	6%
8	0.25	0.265625	0.2578125	0.015625	-0.043758392	-0.014113903	0.0078125	3%
9	0.25	0.2578125	0.25390625	0.015625	-0.014113903	0.000743928	0.00390625	2%
10	0.25390625	0.2578125	0.255859375	0.000743928	-0.014113903	-0.006887917	0.001953125	1%
11	0.25390625	0.255859375	0.254882813	0.000743928	-0.006887917	-0.002972725	0.000976563	0%
12	0.25390625	0.254882813	0.254394531	0.000743928	-0.002972725	-0.001114582	0.000488281	0%
13	0.25390625	0.254394531	0.254150391	0.000743928	-0.001114582	-0.000185373	0.000244141	0%
14	0.25390625	0.254150391	0.25402832	0.000743928	-0.000185373	0.000279265	0.00012207	0%
15	0.25402832	0.254150391	0.254089355	0.000279265	-0.000185373	4.89428E-05	8.10352E-05	0%



Ejercicios de Regla Falsa

Ejemplo 1:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Método Regla Falsa						
2							
3		Función	$f(x)=x^3-4x+1$				
4		a	0				
5		b	2				
6							
7							
8	Iteración	x0	x1	xr	f(xr)	Error Absoluto	Error Relativo (%)
9	1	0	2	0.3333	0.3704	-	-
10	2	0.3333	2	0.462	0.133	0.1287	27.87%
11	3	0.462	2	0.5061	0.0258	0.0441	8.72%
12	4	0.5061	2	0.5159	0.0047	0.0098	1.90%
13	5	0.5159	2	0.5177	0.0009	0.0018	0.35%
14	6	0.5177	2	0.5181	0.0002	0.0004	0.08%
15	7	0.5181	2	0.5182	0	0.0001	0.02%
16							



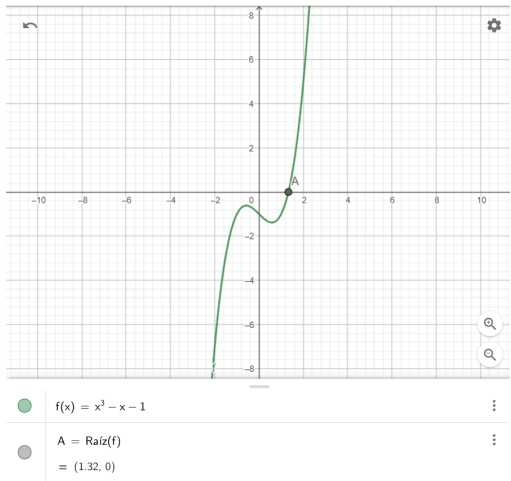
Ejercicios de Newton Raphson:

Ejemplo 1:

Metodo de Newton Raphson													
Interacion	Xn	f(Xn)	F'(Xn)	Xn+1	ERROR	RESULTADO	Formula:	Tolerancia	Funcion:	Funcion derivada:	Funcion de entrada:		
1	1	-1	2	1.5	0.5	Continua	$X_{n+1}=X_n-f(X_n)/F'(X_n)$	0.0001	$f(x)=x^3-x-1$	$f'(x)=3x^2-1$	1		
2	1.5	0.875	5.75	1.3478	0.1522	Continua							
3	1.3478	0.1006	4.4497	1.3252	0.0226	Continua							
4	1.3252	0.0021	4.2685	1.3247	0.0005	Continua							
5	1.3247	-0.0001	4.2645	1.3247	0	1.3247							

Nuestra raiz es:

1.3247



Ejercicios de Secante

Ejemplo 1:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Método Regla Falsa								
2									
3		Función	$f(x)=x^3-4x+1$						
4		a	0						
5		b	2						
6									
7		Iteración	x_{n-1}	x_n	$f(x_{n-1})$	$f(x_n)$	x_{n+1}	Error Absoluto	Error Relativo (%)
8		1	0	2	1	-3	0.5	-	-
9		2	2	0.5	-3	0.625	0.8	0.3	37.50%
10		3	0.5	0.8	0.625	-0.896	0.6774	0.1226	18.10%
11		4	0.8	0.6774	-0.896	0.1437	0.7055	0.0281	3.99%
12		5	0.6774	0.7055	0.1437	-0.0121	0.703	0.0025	0.36%
13		6	0.7055	0.703	-0.0121	0.0003	0.7032	0.0002	0.03%
14									
15									

